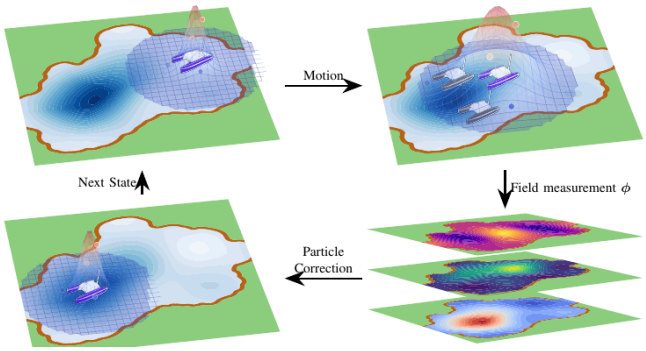
Localization in Spatiotemporal Fields via Environmental PDEs: 분석 리포트

게시용 버전 · 원문 https://arxiv.org/abs/2608.00272 · arXiv:2608.00272v1 · IROS 2026 (채택) · J. Fuentes, A. Al Redwan Newaz, A. Cavalcanti, L. Bobadilla (Florida International University, University of New Orleans) · 공식 코드 미공개(프로젝트 페이지 "coming soon", 2026-11-10 확인) · 분석일 2026-11-10 · 논문 그림 © 저자, CC BY 4.0



논문 Fig. 1: 파티클 필터 위치추정의 개요. 움직이면 불확실성이 커지고, 환경 장을 측정하면 위치를 보정한다.

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 얕은 물 방정식(SWE)과 이류-확산 방정식(ADE)의 수치 해를 측정 모형으로 쓰고, 입자 필터의 가중치를 그 장과 점 센서 값의 맞춤으로 정합니다. 센서 편향은 입자마다 칼만 필터로 추정합니다(Rao-Blackwell 분해).
2. **SWE에서는 개선이 확인되지만 ADE에서는 그렇지 않습니다:** SWE 500 입자 RMSE 0.80 ± 0.03 대 PF 1.07 ± 0.04 m($t = -12$, $p \approx 4 \cdot 10^{-6}$). ADE는 500 입자에서 47% 줄지만, 400 입자에서 RBPF 평균(3.1 m)이 PF(≈2.35 m)보다 큽니다($p \approx 0.23$). "일관되게 우세"는 근거가 약합니다.
3. **가장 큰 가정은 장을 완벽히 안다는 것:** κ, 경계 조건, 초기 조건이 모두 참값입니다. 논문은 격자, 시간 간격, 수치 기법, 경계를 밝히지 않습니다. toy에서 κ를 0.5배로 잘못 잡으면 RMSE가 0.79에서 1.27 m로 커집니다($p < 10^{-6}$).
4. **시간 변화하는 지도가 필수입니다:** 같은 장을 $t = 0$에 고정하면 RMSE가 4.0 m로 5배 커집니다. 또 이 장은 120 s 동안 기울기가 15배 줄어, 잡음 $\sigma = 0.05$에서 센서를 넣은 PF와 넣지 않은 PF의 차이가 유의하지 않았습니다($p = 0.42$).
5. **대칭 장에는 회전 모호성이 있습니다:** 방사 대칭 장에서 자세 피셔 정보의 최소 고유값은 0.0067로 0에 가깝고, 경로를 중심 둘레로 돌려도 측정이 같습니다. toy에서는 출발점 사전 분포가 모호성을 묶어 오차를 작게 했지만, 측정이 이 방향을 식별한 것은 아닙니다.
6. **수치 확산이 κ를 가립니다:** 1차 풍상의 유효 확산은 $(u \cdot dx/2)(1 - C)$입니다. $u = 1$ m/s, $dx = 1$ m이면 $\kappa_{num} \approx 0.5$ m²/s로 논문의 κ 범위(0.01-1)와 같은 크기입니다. toy에서 이론과 3-4% 안에서 확인했습니다.
7. **실물은 정성 결과뿐입니다:** ASV 실험에 정량 오차가 없습니다. 채널 절제(Table I)도 입자 수와 실행 설정이 빠져 있고, ADE에서 $M=1 \rightarrow 3$ 차이는 $p \approx 0.22$입니다.
8. **구현 가능성:** 공식 재현은 불가능합니다(코드, 데이터, 장비, 수치 방법 미공개). 아이디어 재구현은 ADE에서는 쉽고 SWE에서는 중간에서 어렵습니다. 이 맥(CPU)에서 ADE 규모 재구현과 toy는 끝났고, SWE 규모는 지형·바람 자료 승인이 필요하며, 실물은 불가능합니다.

01. 논문 분석: Localization in Spatiotemporal Fields via Environmental PDEs

- 원문: arXiv:2608.00272v1 (cs.RO, 2026-07-31 제출, 8쪽). 저자: Fuentes, Newaz, Cavalcanti, Bobadilla (Florida International University, University of New Orleans).
- 학회: IROS 2026 (채택). 학회 정보는 사용자가 제공했고, 이 PDF에는 학회 이름이나 IEEE 표기가 없습니다.
- 라이선스: arXiv abs 페이지에 CC BY 4.0이 표시되어 있습니다(`.scratch/abs.html`, 2026-11-10 확인). PDF 1쪽과 전체 쪽의 텍스트·렌더링을 확인했고, IEEE나 "All rights reserved" 같은 다른 권리 표기는 없습니다. 그래서 논문 그림은 출처와 함께 게시본에 씁니다(판정은 `analysis/04_claim_verification.md` §0).
- 공식 코드: 프로젝트 페이지에 "Code (coming soon)"이라고 되어 있고 링크가 없습니다. 자세한 검색은 `analysis/02_prior_work.md` §4.

0. 한 문단 요약

환경 장(수온, 염분, 용존산소, 해수면 높이와 유속)이 얕은 물 방정식(SWE)이나 이류-확산 방정식(ADE)으로 주어진다고 보고, 그 PDE의 수치 해를 측정 모형으로 써서 로봇 위치를 추정합니다. 필터는 Rao-Blackwellized 입자 필터(RBPF)이고, 센서 편향은 입자마다 칼만 필터로 해석적으로 추정합니다. 결과는 시뮬레이션 두 개(SWE, ADE)와 ASV 실험 하나입니다. 실물 실험은 정성 결과뿐입니다.

1. 문제 설정 (Sec. II)

- 운동 모형 식 (1): `x_{t+1} = f(x_t, u_t)`. 투영 Π(x)가 위치 p를 줍니다.
- 관측 모형 식 (2): `h(x_t) = φ(Π(x_t), t) + ε_t`, `ε_t ~ N(0, Σ)`. 센서는 M개 채널을 한 점에서 잽니다.
- 문제 1: `p(x_t | y_{1:t}, u_{1:t-1})`를 근사합니다.
- 가정: 장 φ는 PDE에서 **알려져 있다**고 봅니다. 즉 PDE의 형태, 계수(κ), 경계 조건, 초기 조건, 강제항이 모두 알려져 있습니다. 논문 결론(Sec. VI)에서만 초기 조건 추정을 **미래 과제**로 언급하고, 경계 조건은 "유도하거나 가정할 수 있다"고만 씁니다.

2. 장 모형 (Sec. III)

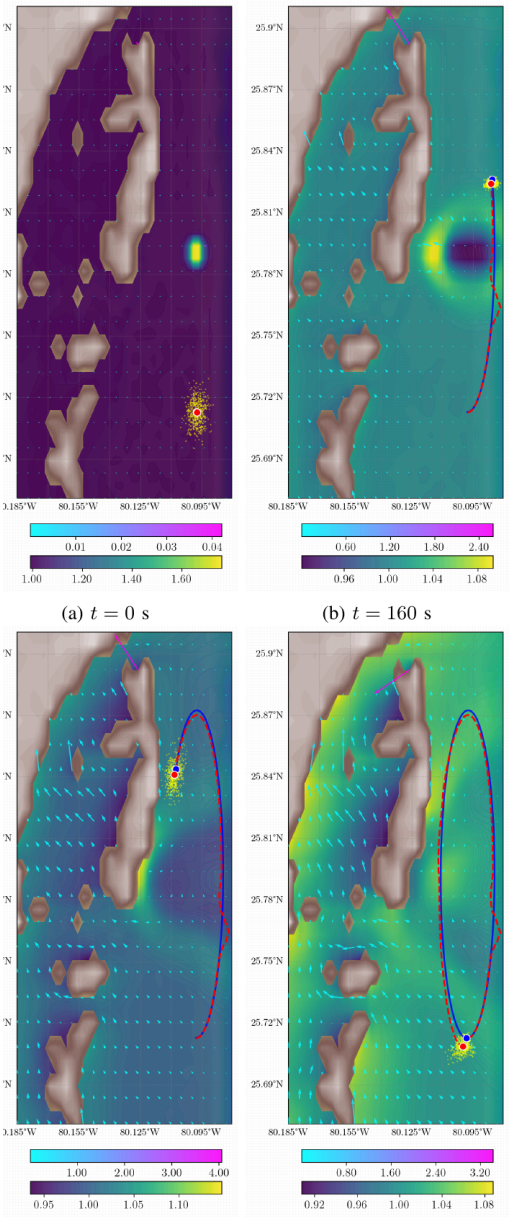
- **SWE 식 (3)**: 보존형 `∂_t ϕ + ∇·F(ϕ) = s(x,t,ϕ)`, 변수 ϕ = (η, u, v). 밀도를 뺀 비압축 형태(식 3 아래 문단)에서 M = 3채널.
- **강제항 식 (21)**: 바닥 지형 `b(x)`(GEBCO 자료)와 바람 응력 `τ(ω − v)`, 바람 속도 약 12 m/s. 지형 항은 `−g(∇b)ᵀ` 입니다.
- **ADE 식 (4)-(5)**: `∂_t ϕ + ∇·(ϕv − κ∇ϕ) = s`, κ는 0.01-1 m²/s, 평균 유속 |v| = 1.0 m/s. 초기 조건 ϕ_0는 "이전에 얻은 데이터로 맞췄다"고만 씁니다(Sec. V-B).
- **논문에 없는 것**: 격자 크기, 시간 간격, 수치 기법(유한체적/유한차분/유한요소), 경계 조건, κ를 얻는 방법, ϕ_0를 맞추는 절차, 솔버의 계산 시간. 이 빈칸이 재현의 가장 큰 장벽입니다(`analysis/04_claim_verification.md` §3).

3. RBPF (Sec. IV)

- **상태 분할 (식 6-7)**: 비선형 상태 `x^n = [p_x, p_y, θ, v]` 는 입자로, 선형 상태 `x^l = δϕ ∈ R^M`(채널별 센서 편향)은 입자마다 칼만 필터로 다룹니다. 측정은 `y_t = h(x^n_t) + H x^l_t + ε_t`, `H = I_M` 입니다.
- **운동 (식 8-9, 18-19)**: 단위 자전거형 모형에 가법 잡음, 편향은 임의보행(Λ). 실험의 `Λ = diag(10⁻⁸)` 입니다(Sec. V). 정확히 말하면 편향은 거의 상수입니다.

- **측정 갱신 (식 11-17)**: 혁신 `e = y − φ(x^n) − x̂^l`, 혁신 공분산 `S = H P Hᵀ + Σ`. 가중치는 `log w̃ = log N(e; 0, S)` (식 13)이고, 칼만 갱신은 식 (15)-(17)입니다.
- **명목 장 값**: 입자 위치를 **가장 가까운 격자 칸으로 반올림**해서 저장된 값을 읽습니다(식 11 바로 위 문단). 가중치는 칸 단위 계단 함수가 되고, 칸 크기가 위치 분해능의 하한이 됩니다. 이 줄은 논문에서 가장 중요한 구현 세부인데도 강조되지 않습니다.
- **영역 밖, 건조 칸**: 가중치를 0(log = −∞)으로 둡니다. 육지 경계를 확률 0으로 만드는 방법입니다.
- **알고리즘 1**: 매 스텝 체계적 재표본추출로 조상(ancestor)을 뽑고 가중치를 1/N로 되돌립니다(줄 1). 그 뒤 측정 갱신을 하고, `N_eff < N/2` 이면 SIR 재표본추출을 한 번 더 합니다(줄 11). 매 스텝 재표본추출을 하는 구조라서 입자 고갈이 생길 수 있는데, 논문은 이를 논하지 않습니다.

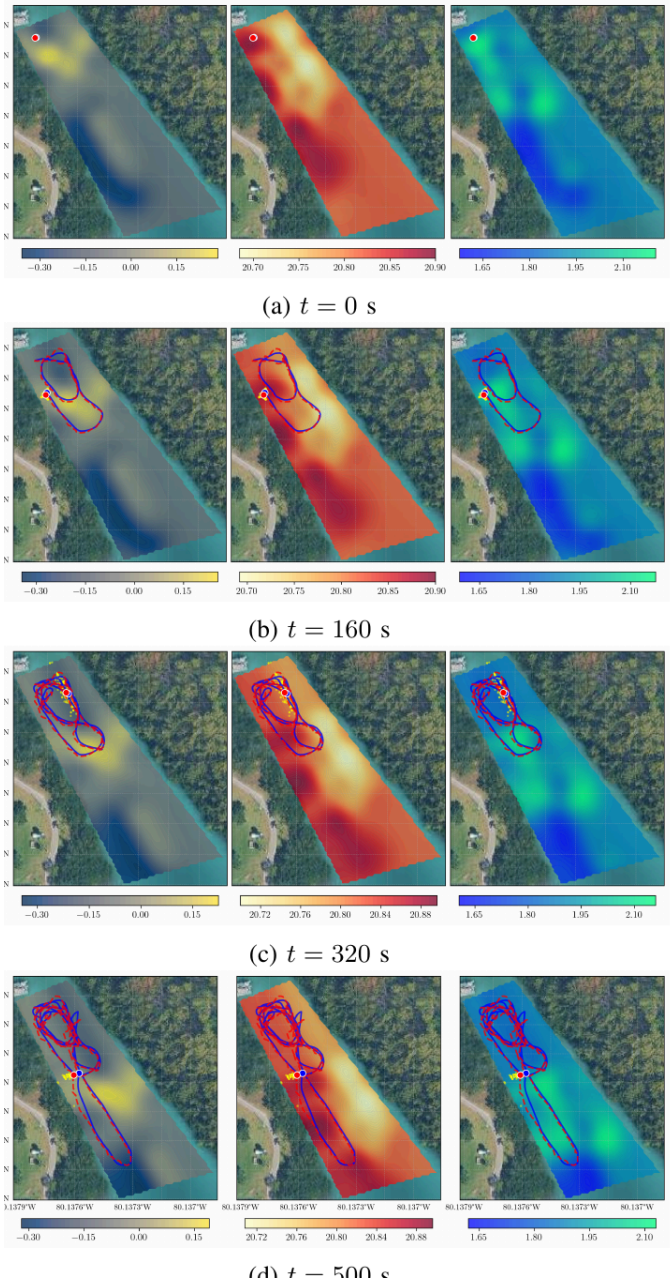
4. 실험 (Sec. V)



논문 Fig. 2: SWE 해(물 높이, 유속 벡터)와 타원 경로에서 RBPF 추정 경로. 500 입자, t = 0-500 s. © 저자, CC BY 4.0. 원문 https://arxiv.org/abs/2608.00272

4.1 실험 A: 얕은 물 방정식 (Sec. V-A, Fig. 2)

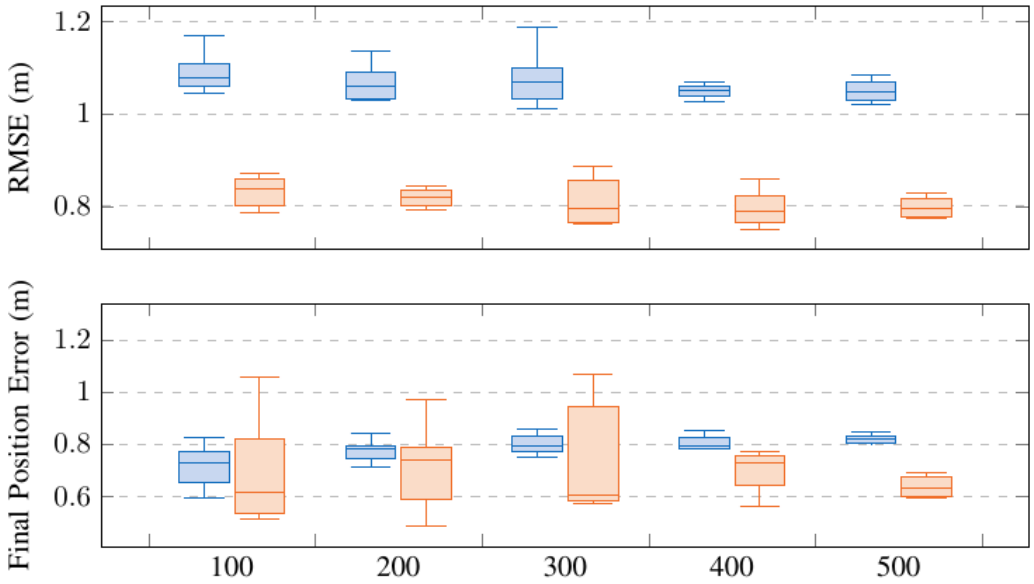
- 잡음: 측정 $\mathrm{diag}(0.2^2, 0.2^2, 0.1^2)$, 운동 $\mathrm{diag}(0.5^2, 0.087^2)$ (텍스트 추출은 "0.22, 0.22, 0.12"와 "0.52, 0.0872"로 깨져 있어 제곱으로 읽었습니다). 선형 잡음 $\mathrm{diag}(10^{-8})$.
- 입자 500개, 시뮬레이션 간격 1 s, 총 500 s. 타원 경로(참값)를 추정합니다.
- 격자 크기와 해상도는 없습니다. 영역 크기는 Fig. 2 축 눈금으로 대략 27 km × 9.5 km로 읽힙니다(작성자 추정).



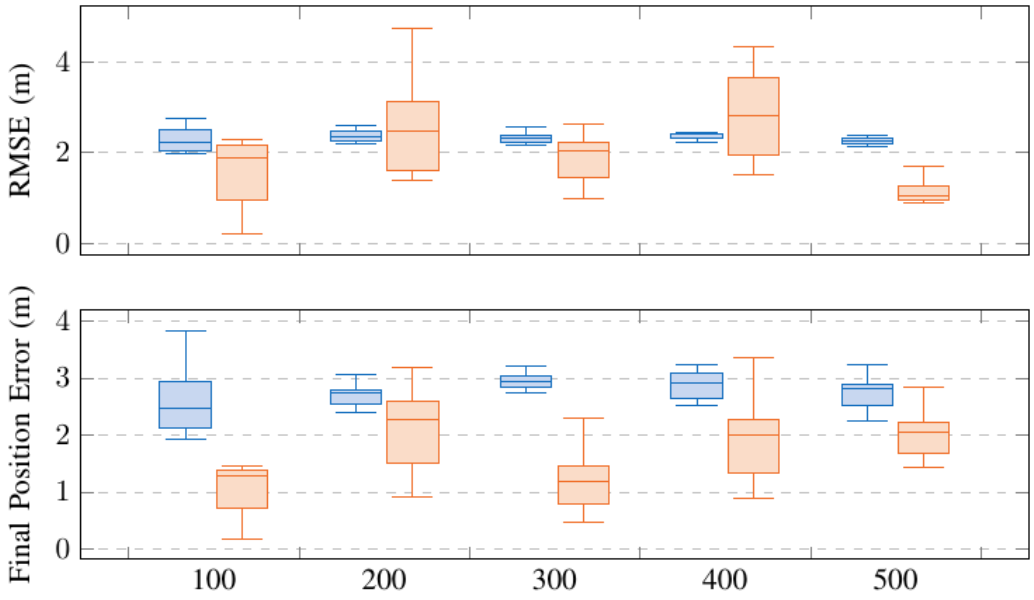
논문 Fig. 3: 이류-확산 세 채널(엽록소, 탁도, 수온)의 장과 RBPF 추정 경로(t = 0-500 s). © 저자, CC BY 4.0. 원문 https://arxiv.org/abs/2608.00272

4.2 실험 B: 이류-확산 (Sec. V-B, Fig. 3)

- 3채널: 엽록소(μg/L), 탁도(FNU), 수온(°C). 1 Hz 측정, 500 s, 입자 500개.
- 참 궤적은 GPS가 아닌 시뮬레이터에서 생성했다고 보이지만 명시되어 있지 않습니다(GPS는 실험 D용).



논문 Fig. 4: SWE의 PF(파랑)와 RBPF(주황) 상자그림, 입자 수 100-500, 독립 실행 5회. © 저자, CC BY 4.0. 원문 https://arxiv.org/abs/2608.00272



논문 Fig. 5: 이류-확산의 PF와 RBPF 상자그림, 입자 수 100-500, 독립 실행 5회. 400 입자에서 RBPF 상자가 위로 긴 꼬리를 가진다. © 저자, CC BY 4.0. 원문 https://arxiv.org/abs/2608.00272

4.3 성능 (Fig. 4, Fig. 5, 본문 V-C)

- 지표: 최종 위치 오차와 RMSE. 입자 수 100-500, 독립 실행 **5회**(Fig. 4·5 캡션).
- SWE (500 입자): RBPF RMSE 0.80 ± 0.03 m 대 PF 1.07 ± 0.04 m(약 25% 감소). 최종 오차 0.70 ± 0.15 m 대 0.82 ± 0.02 m. RBPF 100 입자 RMSE 0.84 ± 0.04 m(PF 500보다 낮음).
- ADE (500 입자): RBPF 1.23 ± 0.35 m 대 PF 2.32 m(약 47% 감소). 400 입자에서 RBPF 3.1 ± 1.17 m. PF는 2.3-2.4 m 대역.

	SWE (3)		Advection-Diffsion (5)	
M	RMSE (m)	Final Error (m)	RMSE (m)	Final Error (m)
1	1.59 ± 0.55	1.35 ± 0.49	$2.63 \pm 1.6.38$	2.11 ± 0.132
2	0.94 ± 0.10	0.90 ± 0.26	$2.27 \pm 1.2.06$	$1.61 \pm 0.3.9$
3	0.82 ± 0.06	0.69 ± 0.08	1.51 ± 0.79	1.62 ± 0.64

논문 Table I: 채널 수 M에 따른 RMSE와 최종 오차(SWE, 이류-확산). 판독 불가 SD는 리포트 본문에 적었다. © 저자, CC BY 4.0. 원문 https://arxiv.org/abs/2608.00272

4.4 채널 절제 (Sec. V-C, Table I)

- 채널 수 M = 1, 2, 3을 "무작위로" 골랐다고 씁니다(SWE는 인덱스 0, 1, 2 중 선택). 입자 수와 어떤 채널을 골랐는지는 표에 없습니다.
- SWE: RMSE 1.59 ± 0.55 → 0.94 ± 0.10 → 0.82 ± 0.06 m. ADE: 2.63 ± 1.63 → 2.27 ± 1.20 → 1.51 ± 0.79 m.

4.5 실물 (Sec. V-D, Fig. 6-7)

- ASV(SeaRobotics Suyveyor), YSI EXO2(수온, 용존산소, 염분), Sontek M9 ADCP(유속), GPS 기준. 해안 루프 한 바퀴.
- 정량 결과 없음. Fig. 7의 정성 그림(입자가 실제 경로 주변에 모임)만 있습니다.

5. 저자 결론 (Sec. VI)

- RBPF가 모든 입자 수에서 PF보다 RMSE와 최종 오차가 낮다고 씁니다("consistently outperforms").
- 채널 융합이 "critical"이고 채널을 빼면 정확도가 "substantially" 떨어진다고 씁니다.
- 실물 실험이 "sufficient spatial variability for practical localization"을 검증했다고 씁니다.
- 미래 과제: SLAM(장 지도 동시 추정), 초기 조건 추정.

6. 읽으면서 본 문제

1. **"장은 알려져 있다"가 가장 강한 가정입니다.** κ, 경계 조건, 초기 조건, 바람과 지형이 모두 참값으로 주어집니다. 실제 적용에서 이 값이 틀리면 필터가 어떻게 깨지는지는 논문에 없습니다. 이 저장소의 toy(`analysis/pde_toy.py`)에서 κ 불일치를 시험합니다(`analysis/03_analysis.md` §6).
2. **RBPF 대 PF 비교의 공정성이 확인되지 않습니다.** 표준 PF가 센서 편향 상태를 가지는지 논문이 밝히지 않습니다. 편향을 무시한 PF와 편향을 추정하는 RBPF를 비교하면, 이득의 일부는 Rao-Blackwell 자체가 아니라 모델링 차이입니다. 편향 상태를 증강한 PF가 빠져 있습니다.
3. **"일관되게 우세"는 ADE에서 성립하지 않습니다.** 400 입자에서 RBPF 평균(3.1 m)은 PF(2.3-2.4 m)보다 큽니다. Fig. 5 중앙값도 200·400에서 PF와 비슷하거나 나쁩니다(그림 판독, 근사치). Fig. 5 캡션은 "both metrics have steady RMSE"라고 쓰는데 RBPF 수치는 1.2-3.1 m로 흔들립니다.
4. **통계 검정이 없습니다.** 실행 5회, 평균 ± 표준편차만 보고합니다. 재계산한 결과(`analysis/03_analysis.md` §1)는 SWE 500 입자 차이는 $p \approx 4 \cdot 10^{-6}$로 강하지만, 최종 오차 차이는 $p \approx 0.15$로 유의하지 않습니다.
5. **Table I 설정이 본문과 다릅니다.** SWE M = 3(0.82 ± 0.06)은 본문 500 입자 RBPF(0.80 ± 0.03)와 달라 보이고, ADE M = 3(1.51 ± 0.79)은 500 입자 RBPF(1.23 ± 0.35)와 다릅니다. 입자 수와 실행 설정이 다른 것으로 보입니다.
6. **계산 비용을 보고하지 않습니다.** "general-purpose laptop"이라고만 씁니다. RBPF는 입자마다 칼만 필터를 돌리므로 비용이 입자 수에 비례하는데, 실제 시간은 없습니다.

7. **실물 실험은 정량 검증이 없습니다.** "sufficient spatial variability"는 정성 그림으로만 뒷받침됩니다. 기준 GPS와 입자 추정의 오차 수치가 없습니다.
8. **Table I 조판 오류:** 일부 값이 PDF 자체에 깨져 찍혀 있습니다("2.63 ± 1.6.38", "2.27 ± 1.2.06", "1.61 ± 0.3.9", "2.11 ± 0.132"). 본문의 "2.63 ± 1.63"으로 한 칸은 읽었고, 나머지 SD는 판독 불가로 두었습니다(`analysis/03_analysis.md` §1.3).

7. 이 논문이 말하지 않는 것 (요약)

- 격자, 경계, 초기 조건, κ의 추정 오차에 대한 민감도.
- 입자 수와 계산 시간의 관계.
- 장이 거의 평평해졌을 때(정보가 없을 때) 필터가 어떻게 행동하는지.
- 같은 PF 구성에서 편향을 증강한 기준선.

03. 유도, 재계산, toy 검증

이 문서는 논문 수치를 다시 계산하고, 필터와 PDE 이산화의 핵심 식을 유도하며, 숨은 가정을 numpy toy로 시험한 결과입니다. 모든 스크립트는 CPU, numpy 1스레드로 몇 초에서 1분 안에 끝납니다. 결과는 `analysis/*_results.json`에 있습니다.

0. 요약

항목	결과	판정
SWE 500 입자 RMSE(0.80 ± 0.03 대 1.07 ± 0.04)	t = –12.1, p ≈ $4 \cdot 10^{-6}$ (SD를 실행 5회의 SD로 가정)	지지
SWE 500 입자 최종 오차(0.70 ± 0.15 대 0.82 ± 0.02)	t = –1.8, p ≈ 0.15	유의하지 않음
ADE 500 입자 RMSE(1.23 ± 0.35 대 2.32)	감소 47%, p ≈ 0.001-0.002 (PF SD 0.05-0.3 가정)	지지
ADE 400 입자(RBPF 3.1 ± 1.17 대 PF ≈ 2.35)	t ≈ 1.4, p ≈ 0.23. RBPF 평균이 더 큼	"일관되게 우세"와 반대
자세 관측가능성: 방사 대칭 장의 회전 null	λ_{min} = 0.0067 ($1/\sigma^2$ 단위), 비대칭 0.86	대칭 장에서 회전 모호성 존재
장 수준과 편향의 혼동	이 toy에서는 작음(평행이동 가설 면적 1.69 → 1.75 m^2). 장이 평평할 때는 커질 것으로 예상하나 시험 안 함	부분
수치 확산 $\kappa_{eff} \approx v \cdot dx/2 \cdot (1-C)$	측정값이 이론과 3-4% 안에서 일치	확인
κ 불일치 toy(κ 0.5배, 0.25배)	RMSE 1.27 m, 1.74 m(일치 0.79 m). 2배, 4배는 차이 없음(p ≈ 0.85, 0.46)	과소 추정이 더 해로움
정적 지도(t = 0 고정)	RMSE 4.0 m(일치 0.79 m)	시간 의존 지도가 필수

1. 논문 수치 재계산과 유의성

재계산 스크립트: `analysis/table_check.py` → `analysis/table_check_results.json`.

가정. "평균 ± 값"의 값은 표준편차(SD)로 읽었습니다. 독립 실행은 5회(Fig. 4·5 캡션)이며, Welch 검정을 요약 통계로 적용했습니다. 논문은 PF의 SD를 본문에 주지 않은 항목이 있어서, 그 항목은 SD를 0.05-0.3으로 바꿔 민감도를 봤습니다.

1.1 SWE, 500 입자

- RMSE: RBPF 0.80 ± 0.03, PF 1.07 ± 0.04. Welch t = –12.07, p = $3.8 \cdot 10^{-6}$. 감소율 (1.07 – 0.80)/1.07 = 25.2%(논문 "roughly 25%"와 일치).
- 최종 오차: RBPF 0.70 ± 0.15, PF 0.82 ± 0.02. t = –1.77, p = 0.15. 본문의 "also attaining a lower final error"는 5회 실행으로는 입증되지 않습니다.
- 100 입자 RBPF(0.84 ± 0.04)와 500 입자 PF(1.07 ± 0.04): p = $1.7 \cdot 10^{-5}$. "샘플 효율" 주장은 이 비교로 지지됩니다. 같은 입자 수(100 대 100)의 비교는 Fig. 4 상자그림 판독으로만 가능하고 논문은 수치를 주지 않습니다.

1.2 대류-확산, 400·500 입자

- 500 입자: RBPF 1.23 ± 0.35, PF 2.32(SD 미보고). 감소율 47.0%(논문 "nearly 47%"와 일치). PF SD 0.05, 0.1, 0.2, 0.3에서 p = 0.002, 0.0015, 0.00075, 0.0008. **500 입자에서는 차이가 강하게 유의합니다.**
- 400 입자: RBPF 3.1 ± 1.17, PF ≈ 2.35(대역 2.3-2.4의 가운데). t ≈ 1.4, p ≈ 0.23. 평균도 RBPF가 더 큽니다. 논문의 "RBPF consistently outperforms PF at equal sample size"(Fig. 5 캡션, Sec. V-C)는 이 점에서 반박됩니다.
- 실행 5회에서 RBPF SD(1.17)가 평균의 30%를 넘습니다. 한 번의 실패가 평균을 크게 움직입니다(Fig. 5에서 400 입자 RBPF 상자 위쪽 꼬리 확인).

1.3 Table I (채널 절제)

- SWE: M = 1 → 3 RMSE 1.94배, p = 0.035. M = 2 → 3는 1.15배, p = 0.057. M = 1 → 2는 1.69배, p = 0.056.
- ADE: M = 1 → 3 RMSE 1.74배, p = 0.22(유의하지 않음). M = 2는 SD가 깨져 판독 불가.
- 조판상 판독 불가 값(PDF에 깨져 찍힘): ADE M=2 RMSE SD("2.27 ± 1.2.06"), ADE M=2 최종 오차("1.61 ± 0.3.9"), ADE M=1 최종 오차("2.11 ± 0.132"). 본문에 있는 ADE M=1 RMSE SD(1.63)는 사용했습니다.
- **Table I의 설정이 본문과 다릅니다.** SWE M=3(0.82 ± 0.06)과 본문 500 입자 RBPF(0.80 ± 0.03), ADE M=3(1.51 ± 0.79)과 본문 500 입자 RBPF(1.23 ± 0.35)가 같은 조건인지 표에서 알 수 없습니다.
- 결론: "융합이 유의하게 개선한다"는 SWE에서만 지지됩니다. ADE에서는 n = 5로 입증할 수 없습니다.

1.4 검출력 (n = 5)

Welch 근사, α = 0.05, 검정력 0.8에서 최소 검출 차이(m)는 SD 0.03 → 0.061, SD 0.05 → 0.101, SD 0.1 → 0.202, SD 0.35 → 0.707입니다. 이 논문의 ADE 차이(1.09 m)는 검출되지만, Table I의 M 간 차이(0.1-0.3 m)는 대부분 검출되지 않습니다.

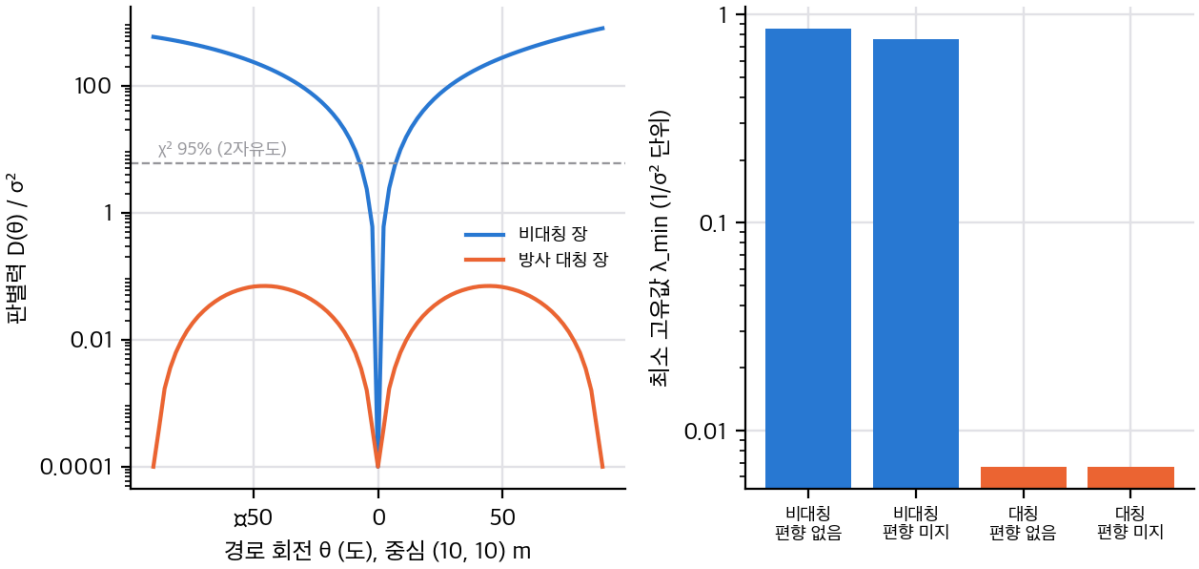
2. 관측가능성

2.1 모형 (식 7, 10)

측정은 `y_t = φ(p_t, t) + b + ε_t`, `ε ~ N(0, σ²)` 입니다(채널 하나, 편향 b는 상수로 봄. 식 9의 Λ ≈ 0). 그래서 자세 ξ = (x_0, y_0, θ_0)에 대한 피셔 정보는 다음과 같습니다. 상대 경로 `r_t = p_t − p_0`를 주행기록계로 알고 있다고 두면

`p_t(ξ) = x_0 + R(θ_0) r_t`, `∂y_t/∂ξ = [∇φ(p_t, t), ∇φ(p_t, t)·rot90(r_t), (1)]`

`J = Σ_t h_t h_tᵀ / σ²`. 편향을 미지수로 두면 4×4가 되고, 주변화하면 위치 정보는 Schur 보완으로 줄어듭니다.



직접 계산(toy): 왼쪽은 경로를 중심 둘레로 돌렸을 때의 판별력 D(θ), 오른쪽은 자세 피셔 정보의 최소 고유값. 방사 대칭 장에서 회전 null이 0에 가깝다.

2.2 대칭과 회전 null (자세 피셔 정보)

스크립트: `analysis/obs_toy.py`. 참 장은 80×80 격자, κ = 0.2 m²/s, 경로는 중심 (10, 10) 둘레의 타원(반지름 6 m × 4 m, 각속도 0.1 rad/s), σ = 0.05입니다.

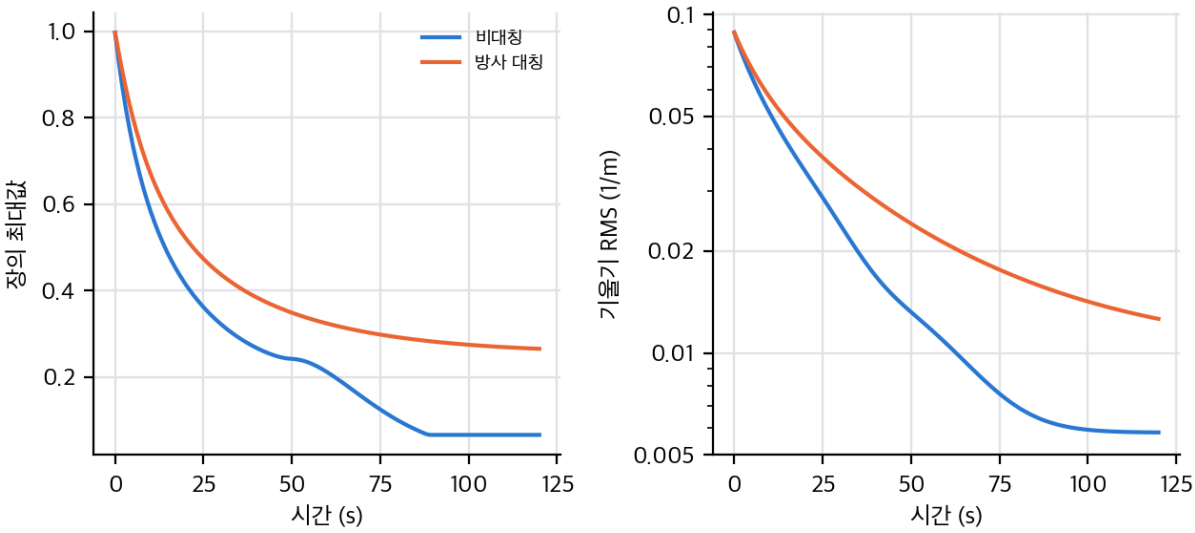
장	편향	λ_min	나머지 고유값	최소 고유벡터와 null 방향의 코사인
비대칭 (시간 변화)	알고 있음	0.859	12.5, 710	0.97
비대칭 (시간 변화)	모름	0.760	12.3, 703, 48008	0.97
방사 대칭 (시간 변화)	알고 있음	**0.0067**	45.8, 1771	**1.00**
방사 대칭 (시간 변화)	모름	0.0067	45.7, 1677, 48093	1.00

여기서 null 방향은 전체 경로를 중심 c 둘레로 회전시키는 방향 (rot90(x_0 − c), 1)입니다. 방사 대칭 장에서는 이 방향의 정보가 정확히 0이어야 합니다. 수치가 0.0067이고 코사인이 1.00인 것은 이론과 맞습니다(남은 0.0067은 유한차분과 보간 오차로 보입니다).

회전 판별력. 경로를 c 둘레로 θ만큼 돌렸을 때 $D(\theta) = \Sigma(\varphi(R_\theta\, p_t, t) - \varphi(p_t, t))^2/\sigma^2$를 봤습니다(잡음 없는 판별력, χ^2_2 95% 한계 5.99).

- 방사 대칭 장: D의 최댓값이 $0.070\sigma^2$(±90°)입니다. 180° 전체가 그럴듯합니다. **회전 모호성이 완전합니다.**
- 비대칭 장: $D(30°) = 103\sigma^2$이고, 그럴듯한 범위는 13.5°입니다.

해석. 방사 대칭 원천에서 점 센서는 반지름만 측정합니다. 경로 전체를 돌려도 측정이 같으므로, 대칭 장에서는 초기 자세 추정이 회전 방향으로 식별되지 않습니다. 실제 필터에서는 출발점 주변의 사전 분포가 이 모호성을 묶어 줍니다(§6의 대칭 장 결과가 그 예입니다). 사전 분포가 없으면 필터는 원 위의 여러 점을 같이 가집니다.



직접 계산(toy): 참 장의 최댓값(왼쪽)과 기울기 RMS(오른쪽)의 시간 변화. 이류가 있는 장은 120 s에 기울기가 15배 줄어든다.

2.3 장의 시간 변화와 정보량

스크립트: `analysis/pde_toy.py` (장 진단), `analysis/plot_figures.py` (그림).

시간	비대칭 최대값	비대칭 기울기 RMS (1/m)	대칭 최대값	대칭 기울기 RMS (1/m)
0 s	1.00	0.088	1.00	0.088
60 s	0.21	0.011	0.32	0.021
120 s	0.066	0.0058	0.27	0.013

- 비대칭 장은 이류(0.25 m/s)로 열린 경계 밖으로 빠져나가고 확산으로 퍼져서, 120 s에 기울기가 15배 줄었습니다. 관측 정보는 기울기 제곱에 비례하므로 같은 센서가 훨씬 적은 정보를 줍니다.
- 시간 변화가 정보를 **늘리는** 경우도 있습니다. 같은 비대칭 장을 t = 0에 고정하면 자세 피셔의 λ_min이 $6.6 \cdot 10^{-5}$로 떨어집니다(움직이는 장은 0.86). 정적 장은 경로가 덮는 방향이 하나로 몰려서 자세의 한 방향을 식별하지 못합니다. 다만 이는 선형화된 국소 정보이고, 실제 필터에서는 정적 지도를 쓰면 오차가 4 m까지 커집니다(§6).

2.4 편향과 장 수준의 혼동 (유도)

편향 b를 미지수로 두고 사전 분포 $b \sim N(\hat{b}_0, P_0)$를 주면, 입자 하나의 주변 우도는 $y \sim N(\varphi(p) + \hat{b}_0 \mathbf{1}, \Sigma + P_0 \mathbf{1}\mathbf{1}^{\top})$로 쓸 수 있습니다($H = I$, $\Lambda \approx 0$, 칼만 식의 주변화). 두 가지가 나옵니다.

1. $P_0 \to \infty$(무정보)이면 우도는 **잔차의 중심 부분**만 봅니다. 장 전체에 상수를 더한 가설과 빼기 가설이 같은 우도를 가집니다. 즉 "장 수준 + 편향"이 식별되지 않는 방향이 생깁니다.
2. 장이 경로를 따라 거의 평평하면 $\varphi(p_t)$의 변화가 σ 아래로 떨어지고, 위치 식별은 편향 방향과 같이 무너집니다.

이 toy에서 확인한 것: 편향을 미지수로 두면 평행이동 가설의 그럴듯한 면적이 1.69 → 1.75 m^2로 4% 늘어납니다. 장이 경로를 따라 충분히 변하기 때문입니다. **평평한 장에서 이 혼동이 얼마나 커지는지는 시험하지 않았습니다.** 논문은 P_0를 보고하지 않습니다.

3. RBPF 식의 확인

3.1 우도와 칼만 갱신 (식 11-17)

- 혁신 $e_t = y_t - \varphi(x^n) - H\,\hat{x}_{t|t-1}$, $S = H\,P\,H^{\top} + \Sigma$ (식 12). 식 (13)의 로그 가중치는 $\log N(e;\,0,\,S)$와 같습니다(Cholesky 분해로 계산, 식 13의 $-\Sigma \log L_{kk} - \tfrac{1}{2} e^{\top}S^{-1}e - (M/2)\log 2\pi$). 확인했습니다.
- 칼만 갱신 식 (15)-(17): $K = P\,H^{\top}\,S^{-1}$, $\hat{x} \leftarrow \hat{x} + K\,e$, $P \leftarrow P - K\,S\,K^{\top}$. 표준 식과 같습니다. 식 (17)은 Joseph 형태가 아니라서 수치적으로 덜 안정할 수 있습니다(M = 3에서는 문제가 되지 않을 것으로 보입니다).
- 식 (19)의 편향 공분산 예측 $P_{t|t-1} = P_{t-1} + \Lambda$와 식 (18)의 조상(ancestor) 상속은 RB 구조와 맞습니다.

3.2 알고리즘 1의 재표본추출 순서

알고리즘 1 줄 1은 매 스텝 체계적 재표본추출을 하고 가중치를 1/N로 되돌립니다. 줄 7은 $\log w_{t-1} = \log(1/N)$에 우도를 더하므로, 우도 항만 남습니다. 수식은 맞습니다. 다만 매 스텝 재표본추출을 하므로 입자 고갈은 줄 11의 N_{eff} 조건과 무관하게 항상 일어날 수 있습니다. 논문은 이 효과를 측정하지 않습니다.

4. PDE 이산화: 안정 조건과 수치 확산

4.1 안정 조건

2차원 명시적 확산: $dt \le dx^2/(4\kappa)$ (확산 Fourier 수 $\kappa dt/dx^2 \le 1/4$). 이류(풍상): 쿠랑 수 $C = (|u| + |v|)dt/dx \le 1$. 얕은 물 방정식은 파속 $c = \sqrt{gh}$가 추가되어 $dt \le dx/(|u| + |v| + c)$ 입니다(h = 10 m이면 c ≈ 9.9 m/s).

4.2 논문 설정에 대입

논문은 시간 간격과 격자를 밝히지 않습니다. 시뮬레이션 간격 1 s(Sec. V-A)와 1 Hz 측정(Sec. V-B)을 솔버 간격으로 쓴다고 가정하면, 명시적 방식에서 필요한 격자 크기는 다음과 같습니다(C_d = 0.5, C_a = 1로 둠).

- ADE, κ = 1 m²/s: $dx \ge \sqrt{4\kappa\,dt / C_d}$ = **2.8 m**.
- ADE, |v| = 1 m/s: $dx \ge |v|\,dt / C_a$ = 1 m.
- SWE, h = 10 m: $dx \ge (|v| + c)\,dt / C_a$ ≈ 11 m(C_a = 1), 약 22 m(C_a = 0.5).

즉 1 s 간격의 명시적 방식은 격자가 수 m에서 수십 m여야 합니다. 논문의 영역이 약 27 km이므로 격자 셀 수가 수천에서 수만이 됩니다. 이 값을 확인할 수 없으므로 CFL이 맞는지는 **검증할 수 없습니다**(`analysis/04_claim_verification.md`의 빈칸 목록).

4.3 1차 풍상의 수치 확산 (toy)

κ = 0인 순수 이류 $\partial_t f + u\,\partial_x f = 0$을 1차 풍상으로 풀면, 수정 방정식은 $\partial_t f + u\partial_x f = \kappa_{num}\,\partial^2_x f$이고 $\kappa_{num} = (u\,dx/2)(1 - C)$입니다. 가우시안(폭 2.5 m)을 u = 0.25 m/s로 20 s 이동시키고 분산 증가율로 κ_{eff}를 쟀습니다(`analysis/obs_toy.py` §4).

격자	dx (m)	C	κ_{eff} 측정 (m²/s)	이론 (m²/s)
40	0.5	0.5	0.0302	0.0313
80	0.25	0.5	0.0150	0.0156
160	0.125	0.5	0.0073	0.0078

이론과 3-4% 안에서 맞습니다. 이 결과로 **κ 범위 0.01-1 m²/s의 의미가 격자에 따라 달라짐**을 알 수 있습니다. u = 1 m/s, dx = 1 m이면 κ_num ≈ 0.5 m²/s로 논문의 κ 범위 전체와 같은 크기입니다. dx = 10 m이면 κ_num은 5 m²/s가 되어 범위를 넘습니다. 따라서 논문이 보고한 κ가 물리적 확산인지, 격자 때문에 생긴 값인지 구분할 수 없습니다. **κ 불일치는 격자 불일치와 섞여 들어옵니다.**

toy 자체도 이 효과를 가집니다. 참값(80×80)과 지도(40×40)의 κ_num이 다르므로(x 방향 성분만 계산하면 약 0.030 대 0.058 m²/s), §6의 "일치 κ" 지도는 엄밀히 일치하지 않습니다. 그래도 두 격자 해의 차이는 RMS 0.0004-0.0025로 센서 잡음 0.05보다 20배 이상 작습니다.

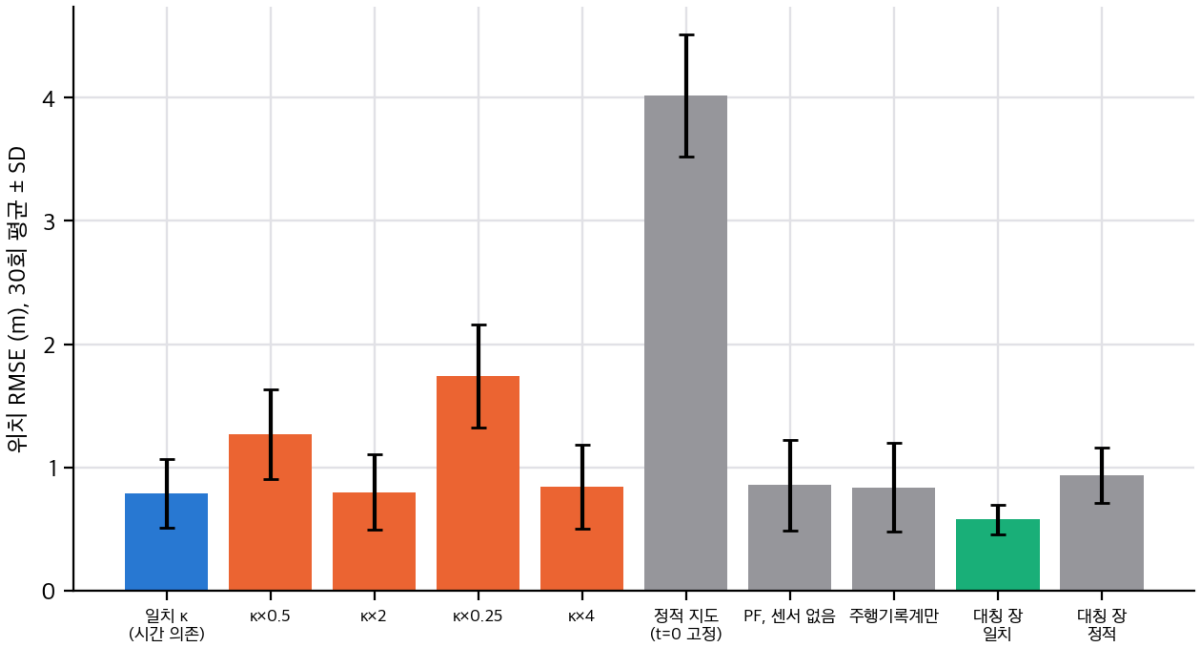
5. 계산 비용

- 장은 로봇에 영향을 주지 않으므로(일방향 결합), 필터는 입자마다 PDE를 풀 필요가 없습니다. 시간당 한 번 장을 전진시키고 입자는 보간만 합니다.
- toy 측정(이 맥, numpy 1스레드): 80×80, 120 s 적분 0.18 s(1 s당 1.5 ms, 26 부분 스텝). 40×40 지도는 1 s당 0.23 ms(7 부분 스텝).
- 입자 500개의 보간과 가중치 갱신은 1 s당 수십 μs 수준입니다(측정은 따로 하지 않음).
- 추정(측정 아님): 27 km × 9.5 km 영역을 dx = 10 m로 나누면 약 $2.6 \cdot 10^6$ 셀입니다. 셀당 스텝 비용을 toy의 약 9 ns로 잡고 c ≈ 10 m/s에서 dt ≈ 0.5 s로 두면, 스칼라 확산-이류라면 시뮬레이션 1 s당 약 0.05 s입니다. 3변수 SWE의 리만 해법이면 이보다 여러 배 걸릴 것으로 추정합니다. 실시간 여부는 솔버에 따라 다릅니다.
- 논문은 장을 미리 계산했는지 온라인인지 밝히지 않습니다(Sec. IV-C의 "격자 값을 읽는다"는 미리 계산한 격자를 가리키는 것으로 보입니다).

6. 위치추정 toy

스크립트: `analysis/pde_toy.py` → `analysis/pde_toy_results.json` (3초). 설정은 다음과 같습니다.

- 영역 20 m × 20 m, 시간 120 s, 1 Hz 측정, σ_s = 0.05(장 단위).
- 참 장: 80×80, κ = 0.2 m²/s. 필터 지도: 40×40, $\hat{\kappa}$ 가변. 이류는 1차 풍상(유입 0), 확산은 zero-flux 경계.
- 운동: 명령 변위 + 가우시안 이동 잡음 σ_o = 0.08 m/스텝(논문 식 8과 같은 가법 잡음).
- 입자 500개, 출발점 주변 σ = 1.5 m 분포(논문 Fig. 2a의 "흩어진 입자"). 추정치는 가중 평균.
- 30회, 설정 12종. 비대칭 장(두 원천 + 이류 0.25, 0.1 m/s)과 방사 대칭 장(중심 원천, 이류 0).



직접 계산(toy): 설정별 RMSE(30회 평균 ± SD). 정적 지도와 κ의 과소 추정이 가장 나쁘다.

6.1 설정별 결과 (RMSE, 30회)

설정	RMSE (m) 평균 ± SD	중앙값	최종 오차	일치 대비 p (Welch)
비대칭, 일치 κ, 시간 의존 지도	0.786 ± 0.278	0.762	0.995	—
$\hat{\kappa}$ = 0.25κ	1.743 ± 0.420	1.707	1.387	$4{\cdot}10^{-14}$
$\hat{\kappa}$ = 0.5κ	1.265 ± 0.364	1.243	1.139	$5{\cdot}10^{-7}$
$\hat{\kappa}$ = 2κ	0.800 ± 0.309	0.757	0.997	0.85
$\hat{\kappa}$ = 4κ	0.845 ± 0.341	0.769	1.041	0.46
정적 지도(t = 0 고정)	4.017 ± 0.496	3.968	4.146	$2{\cdot}10^{-32}$
PF, 센서 없음	0.855 ± 0.367	0.819	1.160	일치 대비 0.42
주행기록계만(출발점 알려 줌)	0.837 ± 0.361	0.852	1.143	일치 대비 0.54
비대칭, 일치, σ_s = 0.02	0.636 ± 0.184	0.617	0.751	센서 없음 대비 0.006
비대칭, 일치, σ_s = 0.10	0.866 ± 0.319	0.820	1.092	센서 없음 대비 0.91
대칭, 일치	0.577 ± 0.122	0.558	0.658	대칭 센서 없음 대비 $4{\cdot}10^{-4}$
대칭, 정적 지도	0.936 ± 0.228	0.905	1.021	대칭 일치 대비 $1{\cdot}10^{-9}$
대칭, 센서 없음	0.855 ± 0.367	0.819	1.160	—

(센서 없음 두 행은 같은 난수 흐름을 써서 숫자가 같습니다. 측정을 쓰지 않으므로 장과 무관합니다.)

6.2 해석

1. **시간 의존 지도가 필수입니다.** 정적 지도는 일치 지도보다 5배 이상 나쁩니다. 이 장에서 0–120 s 사이에 최댓값이 1.0에서 0.07까지 떨어졌기 때문입니다.
2. **κ 불일치는 방향에 따라 다르게 작용합니다.** 과소 추정(0.5배, 0.25배)은 유의하게 나쁘고, 과대 추정(2배, 4배)은 차이가 없습니다(p = 0.85, 0.46). 가설: 과소 추정은 실제보다 날카로운 장을 예측해 질량 중심을 틀린 곳에 두고, 과대 추정은 장을 넓

혀 평평하게 만들지만 위치 정보의 방향은 남깁니다. 이 가설은 검증하지 않았습니다.

3. **이 장에서 PDE 측정은 잡음이 클 때 이득이 작습니다.** $\sigma_s = 0.05$에서 일치 지도와 센서 없는 PF의 차이는 $p = 0.42$로 유의하지 않습니다. $\sigma_s = 0.02$에서는 $p = 0.006$입니다. 장의 기울기가 줄어드는 만큼 잡음이 가려 버리기 때문입니다(§2.3과 맞습니다).
4. **대칭 장에서 측정은 더 유의합니다.** 대칭 장은 이류로 빠져나가지 않아서 최댓값이 0.27로 남습니다. 센서 없는 PF(0.855)보다 일치 지도(0.577)가 $p = 4 \cdot 10^{-4}$로 낫습니다. 비대칭 장보다 평균 오차가 작다는 점은 **장이 비대칭일수록 좋다는 직관과 반대**입니다. 원인은 이류에 따른 정보 손실이고, 회전 모호성은 출발점 사전 분포 덕분에 오차를 크게 만들지 않았습니다.
5. **격자 차이는 무시할 수 있습니다.** 참 장(80)과 지도(40)의 차이는 RMS 0.0004-0.0025로 σ_s의 1/20 이하입니다. 오차를 만드는 것은 격자가 아니라 κ와 장의 시간 진화입니다.

6.3 toy의 한계 (읽을 때 주의)

- **오라클 초기 조건과 κ.** 지도는 참 초기 장과 참 κ(또는 배율)를 씁니다. 실제로는 이 값을 데이터로 맞춰야 하고, 그 오차가 이 결과보다 클 것입니다.
- **편향 없음.** RB 구조의 핵심인 편향 상태를 넣지 않았습니다. §2.4의 혼동은 유도와 평행이동 면적으로만 확인했습니다.
- **경로 하나, 장 두 개.** 타원 경로 하나와 두 장만 시험했습니다. SWE와 실물 데이터는 없습니다.
- **쌍선형 보간.** 논문은 가장 가까운 칸을 씁니다. 칸 크기 dx에서 반올림은 축마다 RMS $dx/\sqrt{12}$ 오차를 줍니다($dx = 0.5$ m이면 축당 약 0.14 m, 2차원 약 0.20 m). 이 toy는 보간을 써서 이 항을 줄였으므로, 같은 칸 크기의 논문 설정보다 나은 결과가 나올 수 있습니다.
- **n = 30.** 평균 차이를 검정하기에는 충분하지만, 분포 꼬리(실패 사건)는 적게 나옵니다.

7. 논문 수치에 대한 정리

- SWE: 방법의 우세는 500 입자에서 유의합니다(RMSE). 최종 오차는 유의하지 않습니다.
- ADE: 500 입자에서 우세하지만, 400 입자에서 뒤집힙니다. "일관되게"는 근거가 약합니다.
- 채널 융합: SWE $M = 1 \rightarrow 3$만 유의합니다. ADE는 검출되지 않습니다.
- 결과 수는 5회라서 모든 차이의 신뢰 구간이 넓습니다.

8. PINN 변형이 바꾸는 것 (작성자 판단, 구현 안 함)

이 논문은 PINN이 아닙니다. 수치 해를 격자에서 읽습니다. PINN 변형은 다음을 바꿀 수 있습니다.

- **측정 모형을 연속 함수로 만듦.** $\varphi_\theta(x, t; \kappa)$를 학습하면 격자 반올림이 없어지고, $\partial y/\partial p$를 자동 미분으로 얻어 제안 분포(예: 가우시안 근사)를 개선할 수 있습니다.
- **κ와 경계 조건을 함께 학습.** PDE 잔차를 손실로 두면 κ를 학습 가능한 매개변수로 두는 역문제가 됩니다. 이 논문이 가정한 값을 데이터로 맞출 수 있습니다.
- **비용과 한계.** 학습에 데이터와 시간이 필요합니다. 경계 조건과 초기 조건은 여전히 필요하고, 잔차가 작아도 장의 오차를 보장하지 않습니다. 장 진화가 길수록 근사 오차가 누적될 수 있습니다.
- **이 맥에서:** 작은 MLP는 MPS나 CPU로 학습이 가능할 것으로 보입니다. 다만 torch 설치는 승인이 필요합니다.

추가 검증 (2026-11-11)

이 절은 §2.4, §4.3, §6의 toy를 넓힌 세 가지 추가 검증입니다. 모든 스크립트는 numpy 1스레드, 수 초에서 수십 초 안에 끝납니다. 결과는 `analysis/extra_*_results.json`에 있습니다.

추가 검증 1. 수치 방식에 따른 κ_eff와 필터 오차

목적. §4.3은 1차 풍상의 수치 확산이 보고된 κ와 같은 크기가 될 수 있다고 했습니다. 같은 κ_eff로 맞춘 지도를 넣었을 때 필터 오차가 수치 방식에 따라 달라지는지 봅니다.

설정. `analysis/extra_kappa_scheme.py`.

- κ_eff는 1차원 가우시안 펄스(u = 0.25 m/s, 영역 60 m, 5-20 s)의 분산 증가율로 쟀습니다(d σ^2/dt = 2κ_eff). 작은 영역에서 재면 벽의 영향이 섞이므로 영역을 키웠습니다.
- 참값: 1차 풍상, 80×80, κ = 0.2. 이 참값의 κ_eff = 0.230입니다. 이를 목표로 삼습니다.
- 지도(40×40, 1차 풍상 또는 Lax-Wendroff(2차, x·y 이류 분할), κ_add를 목표 κ_eff에 맞춘 것과 κ = 0.2 그대로인 것).
- 필터: `pde_toy.py`의 `run_one`(N = 500, 같은 시드 30개, 같은 경로·잡음). 1차 풍상 κ = 0.2 지도는 기존 `asym_match`와 같은 값이 나옵니다(검산, 0.786 ± 0.278 일치).

결과.

지도	κ_add	측정 κ_eff (m^2/s)	RMSE 평균 ± SD (m)	중앙값	최종 오차	대 U_nom p
참값(1차 풍상 80)	0.2	0.230	—	—	—	—
U_nom(1차 풍상 40, 기존 설정)	0.200	0.258	0.786 ± 0.278	0.762	0.995	—
U_cal(1차 풍상, κ_eff 맞춤)	0.173	0.230	0.797 ± 0.285	0.742	0.999	0.88
L_nom(Lax-Wendroff, κ = 0.2)	0.200	0.201	0.803 ± 0.312	0.714	0.999	0.83
L_cal(Lax-Wendroff, κ_eff 맞춤)	0.229	0.230	0.788 ± 0.294	0.792	1.009	0.97

검산: 1차 풍상의 κ_num은 κ → 0에서 u·dx/2·(1 − C)와 맞습니다(dx = 0.5, C = 0.5에서 0.0313 대 0.0313). 1차 풍상 40 격자의 스냅샷은 `pde_toy.solve`와 $2\cdot10^{-16}$ 안에서 같습니다.

결론.

- 수치 방식에 따른 κ_eff 차이(기준 대비 +12%, 1차 풍상 40 격자)는 필터 RMSE를 바꾸지 않았습니다(모든 p > 0.8). κ_eff를 맞춰도 같습니다.
- 이것은 §6.2(2)와 맞습니다. κ 과대 추정(2배, 4배)은 영향이 없었고, 과소 추정이 해로웠습니다. 수치 확산 차이는 κ의 10-20% 수준이라 그 해로운 쪽에 들지 않습니다.
- 한계: 30회로는 약 0.2 m보다 작은 차이를 검출하기 어렵습니다(SD 0.3, 80% 검정력). 이 장 하나, 경로 하나의 결과입니다. 스킴 간 차이는 그 이상의 자릿수를 보이지 않았습니다.

추가 검증 2. 편향-장 수준 혼동 (평평한 장)

목적. §2.4는 평평한 장에서 편향과 장 수준이 섞여 위치가 식별되지 않을 것이라고 예상했고, 시험하지는 않았습니다. 장 진폭을 줄였을 때 위치 오차가 언제 커지는지, 편향 사전 분포 P_0에 따라 어떻게 달라지는지 봅니다.

설정. `analysis/extra_flat_bias.py`.

- 장: φ(p) = A·[sin(0.3x) + cos(0.25y) + 0.5 sin(0.2(x + y))]. A를 1에서 0.003까지 줄입니다. 경로는 타원(6 m × 4 m, ω = 0.1 rad/s), 출발점 (9.0, 7.5). 상대 경로는 정확히 안다고 둡니다(주행기록계 잡음 없음).
- 측정 y = φ + b + ε, σ = 0.05, 121점. 참 편향 b ~ N(0, 0.25).
- 필터: 출발점 격자(6-14 m, 0.05 m)에 균등 사전 분포를 두고 b를 N(0, P_0)로 해석적으로 주변화합니다. 사후 평균을 추정치로 씁니다. 실행 30회.

- 비교: P_0 = 0(편향 무시), 10^{-4}(좁고 틀린 사전 분포), 0.25(참값과 같은 분포), 25(무정보), 그리고 편향을 알고 빼는 하한(oracle).
- 장 변동 대 잡음: sd_t(A f(p_t))/σ. A = 1에서 18.5이고, A = 0.05에서 0.93입니다.

결과. 위치 RMS 오차(m), 평균 ± SD(괄호: 오차 1 m 초과 비율). 무정보 기준(사전 중심) 2.69 m.

A	장 변동/σ	P_0 = 0	P_0 = 10^{-4}	P_0 = 0.25	P_0 = 25	oracle
1	18.5	1.92 ± 1.07 (0.67)	1.42 ± 0.66 (0.60)	0.14 ± 0.08 (0.00)	0.14 ± 0.08 (0.00)	0.02 ± 0.01
0.3	5.6	3.59 ± 1.93 (0.90)	2.42 ± 1.10 (0.90)	0.33 ± 0.18 (0.00)	0.34 ± 0.18 (0.00)	0.08 ± 0.04
0.1	1.85	4.63 ± 2.39 (0.97)	3.59 ± 1.80 (0.97)	0.54 ± 0.30 (0.07)	0.54 ± 0.30 (0.07)	0.25 ± 0.11
0.05	0.93	5.03 ± 2.49 (0.97)	4.15 ± 2.05 (0.97)	1.00 ± 0.53 (0.33)	1.00 ± 0.53 (0.33)	0.51 ± 0.21
0.03	0.56	5.24 ± 2.52 (0.97)	4.47 ± 2.19 (0.97)	1.58 ± 0.74 (0.60)	1.57 ± 0.74 (0.60)	0.78 ± 0.33
0.01	0.19	5.53 ± 2.57 (1.00)	4.57 ± 2.14 (1.00)	2.65 ± 0.81 (1.00)	2.65 ± 0.81 (1.00)	1.88 ± 0.81 (0.80)
0.003	0.06	5.32 ± 2.40 (1.00)	4.13 ± 2.00 (0.90)	2.76 ± 0.42 (1.00)	2.75 ± 0.42 (1.00)	2.61 ± 0.55 (1.00)

(표의 "±"는 RMS 오차 자체와 실행 간 SD를 함께 적은 것입니다. 원본 JSON에 두 값이 모두 있습니다.)

결론.

- 편향을 무시하면 장이 참값(A = 1)이어도 오차가 1.9 m입니다. 편향을 넣으면 0.14 m로 줄고, oracle(0.02 m)과의 차이는 편향 추정 잡음입니다.
- 장 변동이 잡음 수준(장 변동/σ ≈ 1, A ≈ 0.05) 아래로 내려가면 편향과 혼동되어 오차가 빠르게 커집니다. A = 0.03에서 P_0 = 0.25 필터의 오차는 1.6 m이고, 장이 더 평평하면 무정보 수준(2.7 m)에 닿습니다. §2.4의 예상과 맞습니다.
- P_0가 0.25 이상이면 결과가 같습니다(포화). 이 실험의 n = 121에서는 $P_0 \gg \sigma^2/n \approx 2\cdot10^{-5}$이면 사전 분포가 결과를 정하지 않습니다. 좁고 틀린 사전 분포(10^{-4})는 편향을 무시하는 것보다 조금 낫지만 여전히 나쁩니다. P_0는 민감하지 않지만 틀리면 손해입니다.
- 한계: 단일 경로, 단순한 장 함수, 주행기록계 잡음 없음(실제보다 낙관적), 편향은 시간에 따라 변하지 않음. 논문 장과 같은 조건은 아닙니다.

추가 검증 3. 편향 증강 표준 PF 대 RBPF

목적. 논문의 RBPF가 주는 이득이 Rao-Blackwell 구조에서 오는지, 편향 모형을 넣은 것에서 오는지 나눕니다(§1, §2의 질문). 같은 입자 수, 같은 시드, 같은 장.

설정. `analysis/extra_rbpf_bias.py`. `pde_toy.py`의 장(80 참, 40 지도, κ = 0.2), 경로, 운동 잡음, 측정 잡음, 입자 초기 분포를 그대로 씁니다.

- 참 편향 b ~ N(0, P_true), P_true ∈ {0.01, 0.25}. 필터의 P_0 = P_true(사전 분포를 맞춤).
- PF-nobias: 편향을 무시. PF-bias: 입자 (p, b), b는 사전 분포에서 한 번 뽑아 고정. RBPF: 입자마다 b의 칼만 상태($\hat{b}$, P)를 두고, 예측 우도 N(e; 0, P + σ^2)로 가중합니다. 재표본추출 때 상태를 함께 복사합니다.
- N = 100, 500. 실행 30회. 세 필터가 같은 난수(초기 잡음, 운동 잡음, 재표본추출 난수, 참 편향)를 씁니다.

결과. 시간 평균 위치 RMSE(m), 평균 ± SD. 대응 t검정(RBPF − PF-bias).

참 편향 분산	N	PF-nobias	PF-bias	RBPF	RBPF − PF-bias (p)
0.01 (sd 0.1)	100	1.91 ± 1.14	1.02 ± 0.37	0.80 ± 0.26	−0.22 ($5\cdot10^{-4}$)

참 편향 분산	N	PF-nobias	PF-bias	RBPF	RBPF − PF-bias (p)
0.01 (sd 0.1)	500	2.21 ± 1.58	0.81 ± 0.27	0.76 ± 0.24	−0.05 (0.13)
0.25 (sd 0.5)	100	3.18 ± 2.09	1.18 ± 0.57	0.78 ± 0.21	−0.40 ($1{\cdot}10^{-3}$)
0.25 (sd 0.5)	500	3.30 ± 1.91	0.92 ± 0.34	0.78 ± 0.25	−0.15 (0.015)

결론.

- 대부분의 이득은 편향 모형에서 옵니다. 편향을 무시한 PF(1.9-3.3 m)에서 편향을 넣은 PF(0.8-1.2 m)로 1-2 m 줄었습니다. 논문이 PF와 비교할 때 기준 PF에 편향 모형이 있었는지는 논문에 없어서 확인할 수 없습니다.
- Rao-Blackwell 구조가 더하는 이득은 입자 수가 적을 때 큽니다. N = 100에서 0.2-0.4 m($p \le 0.001$), N = 500에서 0.05-0.15 m($p = 0.13$과 0.015)입니다.
- 입자 효율: RBPF의 N = 100(0.78-0.80 m)은 편향 증강 PF의 N = 500(0.81-0.92 m)과 같거나 낫습니다.
- RBPF의 0.76-0.80 m는 편향이 없을 때의 기존 toy(0.79 m)와 같습니다. 편향을 제대로 주변화하면 편향이 없는 경우의 성능을 회복합니다.
- 한계: 편향은 시간 불변, 사전 분포는 참값과 같음(오지정 시험은 없음), 실행 30회.

추가 검증 4. 신경 장 대리 모형을 측정 모형으로 쓴 입자 필터

목적. 격자 지도(보간) 대신 작은 MLP $\varphi_\theta(x, t; \kappa)$를 측정 모형으로 넣었을 때 위치 오차가 줄어드는지, 그리고 센서 자료로 κ를 복원할 수 있는지 봅니다.

설정. 스크립트는 `analysis/extra_neural_field.py`, 결과는 `analysis/extra_neural_field_results.json`입니다.

- 학습 자료: `pde_toy.py`의 40×40 솔버 스냅샷(0-120 s), $\kappa \in \{0.10, 0.12, 0.15, 0.25, 0.30, 0.40\}$. 필터와 시험에 쓰는 $\kappa = 0.20$은 학습에서 뺐습니다. 학습 샘플 약 77만 개.
- 모델: 입력 (x/L, y/L, t/T, κ/0.2), 은닉 64 × 3층 SiLU, 출력 1, 매개변수 8,705개. Adam(lr $3{\cdot}10^{-3}$, 코사인 감쇠), 배치 4096, 6000 스텝, 시드 0. 최종 MSE $3.8{\cdot}10^{-5}$.
- 필터: `pde_toy.run_one`과 같은 난수 순서, N = 500, 체계적 재표본추출, 실행 30회. 측정 모형만 교체했습니다.
- 장치: CPU(MLP가 작아 MPS 이득이 없다고 보고 CPU로 돌렸습니다. MPS는 사용 가능한 상태였으나 시험하지 않았습니다). torch 2.15.0, numpy 1.26.4, Python 3.12.7, 스레드 4. 벽시계 시간: 학습 9.8 s, 전체 약 19 s.

결과.

설정	RMSE (m, 평균 ± SD)	최종 오차	격자 기준선 대비 쌍 검정 p
격자 지도, $\hat{\kappa} = 0.20$ (기준선)	0.786 ± 0.278	0.995	—
MLP, $\hat{\kappa} = 0.20$	0.754 ± 0.248	0.988	0.07 (차이 −0.03)
MLP, $\hat{\kappa} = 0.15$	0.826 ± 0.281	1.013	0.35
MLP, $\hat{\kappa} = 0.30$	0.770 ± 0.277	0.975	0.40
MLP, $\hat{\kappa} = 0.40$	0.793 ± 0.297	0.995	0.77
MLP, $\hat{\kappa} = 0.10$	1.155 ± 0.315	1.146	$1{\cdot}10^{-5}$

- 격자 기준선 0.786은 `pde_toy`의 `asym_match` 결과(0.786 ± 0.278)와 같아, 난수 순서와 구현이 맞는 것을 확인했습니다.

- 장 충실도(80×80 참값 기준 RMS, t = 0 / 60 / 120 s): MLP 0.0128 / 0.0052 / 0.0052, 격자 지도(40×40 보간) 0.0012 / 0.0025 / 0.0006. t = 0에서는 MLP가 장 값 자체를 격자 해보다 훨씬 덜 맞춥니다. 장 변화가 작은 t = 120에서는 격자가 더 정확합니다.
- κ 복원: 참 경로와 센서 자료로 $\hat{\kappa}$ 후보 46개(0.05-0.50)의 음의 로그우도를 프로파일했습니다. 실행 30회 중 최소값 위치는 중앙값 0.19, 평균 0.185 ± 0.021이며 30회 모두 0.15-0.25 안에 들었습니다.

결론.

- 격자 반올림을 없앤 MLP가 위치 오차를 줄인다는 근거는 이 규모에서 나오지 않았습니다. 평균 차이는 −0.03 m로 작고 p = 0.07입니다. §8의 "연속 측정 모형이 제안 분포를 개선한다"는 기대는 이 toy에서 확인되지 않았습니다.
- κ는 센서 자료만으로 대략 복원됩니다(중앙값 0.19, 참값 0.20). 다만 $\hat{\kappa}$이 0.15-0.40 범위에서 바뀌어도 RMSE가 유의하게 달라지지 않아, 필터 오차가 κ에 둔감합니다. 절반인 $\hat{\kappa}$ = 0.10에서만 뚜렷하게 나빠집니다. 이 둔감성 때문에 κ 복원의 정밀도는 위치 오차로는 판단하기 어렵습니다.

한계.

- 장은 한 가지 시나리오(비대칭 이류 + 원천)이고, 학습 κ 6개로 κ 방향 보간만 봤습니다. κ 외삽과 다른 장 구조는 시험하지 않았습니다.
- κ 프로파일은 참 경로(오라클)를 썼습니다. 필터가 추정한 경로로 하면 복원 정밀도가 떨어질 것으로 예상하나 시험하지 않았습니다.
- 학습 자료가 40×40 솔버이고 참값은 80×80입니다. 격자 차이(0.0025 이하)보다 MLP의 근사 오차(t = 0에서 0.0128)가 커서, 이 비교는 "격자 해를 흉내 내는 MLP" 대 "격자 지도"에 가깝습니다. 물리 잔차를 손실에 넣은 PINN 변형은 구현하지 않았습니다.
- 실행 30회, 한 가지 장 설정이라 차이 검정의 검출력이 낮습니다. 0.1 m 정도의 차이는 이 설정에서 구분하기 어렵습니다.

04. 주장 검증과 구현 가능성 (공식 코드 없음)

공식 코드가 없어서 코드 대조(D-항목)는 하지 않았습니다. 대신 논문의 주장을 표와 그림 수치로 다시 확인했습니다(C-항목). 재계산 근거는 `analysis/03_analysis.md` §1, toy 근거는 §2-§6입니다.

0. 권리 표기 판정 (그림 공개 여부)

항목	확인 내용	판정
arXiv 라이선스	abs 페이지(`.scratch/abs.html`, 2026-11-10)에 `creativecommons.org/licenses/by/4.0/`	CC BY 4.0
PDF 텍스트	`pdftotext`로 전 8쪽 검색: "©", "Copyright", "All rights", "2026 IEEE" 없음. "IEEE"는 참고문헌에만 있음	충돌 없음
PDF 렌더링	1쪽 하단과 머리말·꼬리말 렌더링 확인. 표기 없음. 최종 글은 "arXiv:2608.00272v1 [cs.RO] 31 Jul 2026" 표기만 있음	충돌 없음
학회 정보	사용자가 IROS 2026 채택이라고 알려 줌. PDF에는 학회명 없음	학회판 PDF는 확인하지 않음

판정: 논문 그림은 게시본(report_public, publish/blog, publish/git)에 "© 저자, CC BY 4.0"과 원문 링크를 붙여 넣습니다. 단, 이 판단은 arXiv v1 PDF에 대한 것입니다. IROS 게재본에는 IEEE 권리 표기가 붙을 수 있으니, 학회 게재본을 쓰는 경우에는 다시 확인해야 합니다.

1. 확인 범위

- 코드: 공식 저장소 없음(프로젝트 페이지 "Code (coming soon)", `gh` 검색 0건). `repo/` clone은 하지 않았습니다.
- 수치: Table I, 본문 V-B·V-C, Fig. 4·5의 상자그림 판독, 장의 시간 진화(toy).
- 빈 칸: 재현에 필요한 값(§3).

2. 주장 검증 (C-항목)

판정 기호: **지지**(재계산이 일치), **부분**(조건부로만 맞음), **반박**(재계산이 다름), **확인 불가**(근거 없음).

ID	주장(논문 위치)	확인 결과	판정
C1	SWE 500 입자: RBPF 0.80 ± 0.03 m 대 PF 1.07 ± 0.04 m (V-C)	Welch $t = -12.1$, $p \approx 4 \cdot 10^{-6}$(SD를 실행 5회의 SD로 가정)	지지
C2	SWE RMSE 약 25% 감소 (V-C)	25.2%	지지
C3	RBPF 100 입자(0.84 m)가 PF 500 입자(1.07 m)보다 낫다 (V-C)	$p \approx 2 \cdot 10^{-5}$. 같은 입자 수 비교는 그림 판독뿐	지지(다른 입자 수끼리)
C4	SWE 최종 오차도 RBPF가 낮다: 0.70 ± 0.15 대 0.82 ± 0.02 (V-C)	$t = -1.8$, $p \approx 0.15$	확인 불가(유의하지 않음)
C5	ADE 500 입자: RBPF 1.23 ± 0.35 대 PF 2.32, 47% 감소 (V-C)	47.0%. $p \approx 0.001$-0.002(PF SD 0.05-0.3 가정)	지지
C6	ADE에서 "같은 입자 수에서 RBPF가 일관되게 우세" (V-C, Fig. 5 캡션, VI)	400 입자: 3.1 ± 1.17 대 PF ≈ 2.35, $p \approx 0.23$, 평균은 RBPF가 더 큼. 200·400의 상자 중앙값도 PF와 비슷하거나 나쁨(그림 판독)	**반박**

ID	주장(논문 위치)	확인 결과	판정
C7	초록: "RBPF consistently outperforms … across varying particle counts"	SWE는 모든 입자 수에서 RBPF 상자가 낮음(그림 판독). ADE는 C6과 같은 이유로 반박	부분
C8	Fig. 5 캡션: "both metrics have steady RMSE values as the particle count increases"	RBPF RMSE가 1.23(500)–3.1(400) m로 흔들림	**반박**
C9	여러 채널 융합이 정확도를 "significantly" 올림 (V-C, VI)	SWE M 1→3: 1.94배, $p \approx 0.035$. ADE M 1→3: 1.74배, $p \approx 0.22$(ADE M=2의 SD 판독 불가)	부분(SWE만 지지)
C10	RBPF는 PF보다 입자가 "훨씬 적게" 필요하다 (초록, VI)	SWE에서 100 입자 RBPF가 500 입자 PF를 이김(C3). ADE에서는 500 입자 RBPF가 PF보다 낫지만 400에서 역전	부분
C11	장 기반 위치추정에 RBPF를 적용한 것은 처음이다 (I)	이 저장소 검색(`gh`, 논문 제목·키워드, 2026-11-10)에서 반례 없음. 문헌 전체는 확인하지 않음	확인 불가
C12	Table I의 "roughly twofold rise"(SWE M 3 → 1) (V-C)	1.94배	지지
C13	실물 ASV 실험이 "sufficient spatial variability"를 검증 (초록, V-D, VI)	정량 오차, 기준선, 실행 수 없음. Fig. 7 정성 그림만	확인 불가
C14	장 기반 필터의 계산 효율(RBPF가 입자 수를 줄여 계산이 줄어듦)	계산 시간 보고 없음. "general-purpose laptop"만 씀	확인 불가
C15	ADE의 최고 성능이 500 입자에서 나옴 (V-C)	100–300 입자의 평균 수치가 본문에 없음. 그림 상자 판독으로 단정 불가	확인 불가
C16	채널 절제 실험(Table I)은 입자 수와 무관하게 같은 조건 (암묵)	본문 500 입자 RBPF와 SWE M=3 0.80 대 0.82, ADE M=3 1.23 대 1.51. 같은 조건이라는 근거 없음	불일치 가능(암묵 가정)

요약. 방법의 방향(시간 변화하는 PDE 장을 측정 모형으로 쓰면 PF보다 낫다)은 SWE에서 잘 뒷받침됩니다. ADE는 입자 수 증가에 따른 단조 개선이 없고, 저자들이 쓴 "일관되게"와 "steady"는 자료로 지지되지 않습니다. 실물과 계산 효율은 검증할 수 없습니다.

3. 재현에 필요하지만 논문에 없는 정보

1. **수치 방법:** 격자 크기와 영역, 기법(유한체적·유한차분·유한요소), 시간 간격, CFL 또는 암시적 처리 (`analysis/03_analysis.md` §4).
2. **경계 조건:** 육지 경계, 바다 열린 경계, 바람 경계. 이류 장에서 유입 경계값(toy에서 0을 쓴 것처럼 임의로 정해야 함).
3. **계수:** ADE의 κ 값(채널별), κ를 얻는 방법, 초기 장 ϕ_0를 데이터로 맞추는 절차, SWE 강제항의 밀도 비 ρ_w/ρ_a와 항력 계수 c_c.
4. **자료 전처리:** GEBCO의 해상도와 보간, 바람 자료의 출처와 시간 해상도.
5. **편향 사전 분포:** 초기 편향 평균 $\hat{x}_0$와 공분산 P_0, 시뮬레이션에서 편향을 실제로 넣었는지(참값 편향의 크기).
6. **PF 구성:** 표준 PF가 편향 상태를 가지는지, 재표본추출 임계값, 초기 입자 분포, 매 스텝 재표본추출을 하는지(알고리즘 1 줄 1).
7. **실행 정보:** 입자 수별 수치 표(100–500, 각 5회), 난수 시드, SD의 정의(표본 또는 모집단), 참 궤적 생성 방법.
8. **Table I 설정:** 입자 수, 채널 선택 규칙(SWE는 0, 1, 2 중 무엇), 실행 수.
9. **계산 시간과 하드웨어:** "general-purpose laptop"의 사양, 장 해석 시간, 필터 시간.
10. **실물:** 센서 보정, 시간 동기화, GPS와 입자 추정의 오차 수치, 실행 횟수.
11. **공개 계획:** 코드와 데이터. 프로젝트 페이지에 "coming soon"만 있음.

4. 구현할 수 있는지 (판정)

판정: 공식 재현은 불가능합니다. 아이디어 재구현은 ADE에서는 쉽고 SWE에서는 중간에서 어렵습니다. 이 맥에서는 CPU로 ADE 규모의 재구현과 시험까지 가능하고, SWE 규모와 실물은 데이터·장비 때문에 어렵습니다.

항목	판정	근거
공식 재현	불가능	코드, 데이터, 장비 설정, 수치 방법이 공개되지 않음(§3)
이 맥(Apple M4 Pro, 약 24 GiB 통합 메모리, MPS, CUDA 없음, torch 미설치)에서 ADE 규모 재구현	가능(CPU, numpy 1스레드)	`analysis/pde_toy.py`가 120 s, 30회 × 12설정을 3초에 실행. 장 계산은 80×80에서 1 s당 1.5 ms
이 맥에서 SWE 규모 재구현	조건부	2D 얕은 물 솔버와 GEBCO·바람 자료가 필요. 자료 다운로드 승인 필요. 계산은 CPU로 가능하나 긴 시간(추정)
아이디어 재구현 effort, ADE	쉬움(추정)	필터와 RB 편향 칼만 추가는 약 150-250줄 numpy. toy가 이미 PF 골격을 포함
아이디어 재구현 effort, SWE	중간-어려움(추정)	2D 얕은 물 해법(약 300-500줄), 지형 강제항, 바람 강제항, 자료 전처리
필요한 하드웨어	재현 실험에는 GPU가 필요 없음	논문이 "general-purpose laptop"이라고 씀. 실물 재현은 ASV, 수질 센서(온도, 용존산소, 염분), ADCP, GPS가 필요
실물 재현	불가능	장비와 현장이 없음

결정 요인. 재현의 실질적 장벽은 GPU가 아니라 **장을 어떤 수치 방법으로 풀었는지**와 **κ, 경계, 초기 조건을 어떻게 얻었는지**입니다. 이 값을 임의로 정하면 결과가 달라질 수 있습니다.

5. 판독 불확실 항목

- Table I의 ADE M=2 RMSE SD("1.2.06"), ADE M=2 최종 오차("0.3.9"), ADE M=1 최종 오차("0.132"), ADE M=1 RMSE("1.6.38", 본문 V-B의 1.63으로 읽음)는 판독할 수 없습니다. 텍스트 추출과 렌더링된 쪽 모두에서 같은 형태로 찍혀 있어, 추출 오류가 아니라 논문 표의 조판 오류로 보입니다.
- 잡음 표기: "diag(0.22, 0.22, 0.12)"와 "diag(0.52, 0.0872)"는 제곱으로 읽었습니다(0.2^2, 0.2^2, 0.1^2, 0.5^2, 0.087^2). 단위가 제곱인지 표준편차인지는 원문에서 확정할 수 없습니다.
- Fig. 4·5의 중앙값과 꼬리는 그림에서 눈으로 읽은 값입니다. 수치로 적은 것은 본문에 있는 값뿐입니다.
- 본문 "PF's RMSE plateaus near 1.07-1.10 m"(V-C)는 Fig. 4 상자그림과 맞습니다.

02. 선행연구와 관계

번호 [n]은 논문의 참고문헌 번호입니다(`paper/paper.txt` 의 References). 논문 밖 문헌은 이 문서 작성자의 판단이며, 원문을 열어 확인하지 않은 것은 그렇게 표시했습니다. GitHub 정보는 2026-11-10에 `gh` 로 확인했습니다.

1. 계보

- **자연 장을 이용한 위치추정:** 지자기 이상 [1, 2], 무선 신호 세기 [3], 시각 랜드마크 4. 이 논문은 같은 틀(장을 측정과 맞춘다)을 쓰지만, 장이 **시간에 따라 PDE로 진화한다**는 점을 더합니다.
- **유동장 기반 AUV 위치추정과 지도:** 배경 흐름 기반 위치추정 [6], 흐름 기반 동시 위치추정·지도 [7], 다로봇 흐름 기반 위치추정·지도 [8]. 논문은 이들이 **정상 또는 천천히 변하는 흐름**과 특정 동역학에만 맞는다고 봅니다.
- **PDE 기반 환경 모형:** 수중 비행체 궤적 추정용 PDE 관측기 [12, 13], 가스 확산 PDE와 희소 베이즈 학습으로 가스원 위치를 찾는 다로봇 연구 [15](Wiedemann et al.). [14]는 이류-확산 PDE와 가우시안 과정으로 장과 그 기울기를 실시간 추정하는 적응 항법입니다(Fuentes et al., ICRA 2025). 이 계열은 **장 추정, 탐사, 원천 식별**이 목적이고, 로봇의 **위치추정**은 목적이 아닙니다(논문 Sec. I의 주장).
- **Rao-Blackwell 입자 필터:** RBPF 원전 [16, 24](Murphy & Russell), 주변화 입자 필터 [25](Schön et al.), 입자 평활 SLAM [17](Kok et al., 2024), 연결 차량 위치추정 [18], 6자유도 페그인홀 [19]. 이 논문은 장 기반 위치추정에 RBPF를 **처음 적용**한다고 주장합니다.

2. 가까운 대안

2.1 논문이 인용했지만 비교하지 않은 것

연구	관련 이유	이 논문과 차이
흐름 기반 위치추정·지도 [6-8]	흐름장으로 위치와 지도를 동시에 추정	정상 흐름 가정. 확산 PDE나 얕은 물 방정식은 다루지 않음
가스 확산 PDE 위치 추정 [15]	확산 PDE 모형 + 희소 베이즈(SBL)	위치가 아니라 원천을 추정. 측정 모형은 PDE 해와 비슷함
적응 항법 + GP [14]	PDE의 장을 GP로 추정하면서 항법	장 기울기 추정이 목적. 위치추정은 없음

2.2 논문이 인용하지 않았지만 가까운 대안(작성자 판단, 원문 미확인)

연구	관련 이유	이 논문과 차이
가우시안 과정 장 지도 + 입자 필터 (Rasmussen & Williams, 2006)	장 지도를 데이터로 학습하고 측정 우도로 위치를 맞춤	장을 학습 데이터로 만듦. PDE를 풀지 않으므로 시간 변화를 직접 다루지 않음
앙상블 칼만 필터 기반 데이터 동화 (Evensen, 1994)	해양 모형의 상태와 매개변수를 관측으로 보정	필터 상태가 장 전체. 로봇 위치를 추정하는 목적은 아님
물리 정보 신경망 PINN (Raissi et al., 2019)	PDE 잔차를 손실로 넣어 장 대리 모형을 만듦	미분 가능한 장을 줄 수 있으나, 이 논문은 수치 해를 씀. 아래 §4 참고

3. 이 저장소의 다른 분석과의 관계

- **robosimstudio/** (arXiv:2610.18835, 시뮬레이션 솔버와 물성의 식별, Real2Sim): 시뮬레이터의 매개변수를 실측에 맞추는 축이 같습니다. 이 논문의 κ, 경계 조건, 초기 조건이 **식별해야 할 대상**이라는 점에서 직접 관련됩니다. 이 논문은 식별을 하지 않으므로, robosimstudio의 식별 절차를 장 모형에 적용하는 것이 자연스러운 다음 단계입니다.

- **reactive_grasp/** (arXiv:2609.30082, 모형 기반 QP 제어): 모형을 써서 실시간으로 행동을 계산하는 점은 비슷하지만, 위치추정과 직접 대응하지 않습니다. 이 논문의 필터는 제어 루프 밖에 있습니다.
- **PINN 관련:** 이 저장소에는 PINN 전용 분석 폴더가 없습니다(02·README 검색, 2026-11-10). 물리 기반 모형을 다루는 폴더는 위 두 곳뿐입니다.
- **결론:** 장을 측정 모형으로 쓰는 위치추정에는 이 저장소에 **직접 대응하는 분석이 없습니다.** 가장 가까운 것은 robosimstudio의 모형 식별이고, 제어(reactive_grasp)와는 연결이 약합니다.

4. GitHub 저장소 (2026-11-10 확인)

저장소	무엇인가	공식 여부	라이선스	★	최근 커밋
(이 논문)	찾지 못함. 프로젝트 페이지에는 "Code (coming soon)"만 있음	—	—	—	—
nadavleh/SLAM---Rao-Blackwellised-Particle-Filter-no-scan-matching	라이다 RBPF-SLAM(스캔 매칭 없음)	아님	없음	2	`3f0fa35` (2019-08-22)
wangting0310njtech/Rao-Blackwellised-particle-filter-SLAM	단일 로봇 RBPF-SLAM	아님	없음	1	`152a346` (2019-05-07)

- 검색어: "environmental PDE localization particle filter", "Rao-Blackwellized particle filter PDE", "Fuentes Bobadilla localization spatio-temporal fields", "localization-environmental-pdes", "shallow water equations robot localization", "advection diffusion Kalman particle filter", "Localization in Spatiotemporal Fields". 공식 저장소 후보는 0건입니다.
- 프로젝트 페이지(`localization-environmental-pdes.github.io`)에 있는 GitHub 링크는 템플릿 크레딧(nerfies)뿐이라 논문 코드가 아닙니다.
- RBPF SLAM 두 저장소는 **라이다 SLAM**이라 장 측정 모형과 무관합니다. 칼만 필터 구조를 대조할 참고만 됩니다. 라이선스가 없어 코드를 가져다 쓸 수 없고, 재사용하려면 직접 다시 씁니다.
- 공식 코드를 clone하지 않았으므로 `repo/` 는 만들지 않았습니다(`analysis/04_claim_verification.md`).

5. 이 분석에서 가져오는 것

- 장 기반 위치추정은 **시간 의존 지도**가 핵심입니다. 정적 지도는 시험에서 가장 나쁩니다(`analysis/03_analysis.md` §6).
- 측정 모형의 **명목 장 값을 어떻게 읽는지**(반올림, 보간, 건조 칸)가 위치 분해능을 정합니다.
- 장과 편향을 같이 추정하면 **식별성**을 따로 확인해야 합니다(`analysis/03_analysis.md` §2.4).